DOKUMENTASI TUGAS PEMROGRAMAN MOBILE 7

EVALUASI DAN IMPLEMENTASI APLIKASI TABUNGKU

(Sistem Manajemen Keuangan dan Agenda Harian Berbasis Mobile)



Disusun Oleh:

Abdullah Wahid 20240801177

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tugas laporan Pemrograman Mobile ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam rancangan antarmuka, fungsionalitas, serta langkah-langkah implementasi aplikasi TabungKu yang dibangun menggunakan framework Flutter.

Kami menyadari bahwa laporan ini disusun berdasarkan eksplorasi antarmuka dan dokumentasi visual yang tersedia. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan karya di masa mendatang.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang Masalah 2

1.2 Rumusan Masalah Utama 3

1.3 Tujuan Penulisan Laporan 3

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan 3

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI APLIKASI 3

2.1 Tinjauan Umum Sistem 3

2.2 Analisis Antarmuka & Tangkapan Layar (Screenshots) 3

2.3 Alur Interaksi Pengguna (User Flow) 7

2.4 Arsitektur dan Struktur Direktori Program 7

BAB III PANDUAN TEKNIS PEMBUATAN DAN OPERASIONAL 7

3.1 Kesiapan Infrastruktur & Lingkungan Kerja 7

3.2 Prosedur Inisialisasi Proyek 8

3.3 Eksekusi dan Pengujian Aplikasi 8

3.4 Panduan Penggunaan Modul Fitur 8

BAB IV PENUTUP 8

4.1 Kesimpulan Analisis 8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan pribadi seringkali diabaikan oleh kalangan mahasiswa karena pencatatan pengeluaran harian dirasa merepotkan. Melalui proyek pembuatan aplikasi TabungKu, mahasiswa ditantang untuk merancang sebuah solusi digital yang memadukan manajemen agenda harian (to-do list) dengan pencatatan transaksi finansial secara terpadu. Berdasarkan visualisasi antarmuka yang dikembangkan, aplikasi ini mampu menyajikan rekapitulasi data keuangan secara transparan dan terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah Utama

1. Bagaimana prinsip kerja dan arsitektur visual yang diterapkan pada aplikasi TabungKu?

2. Bagaimana mekanisme operasional dari setiap modul utama seperti penambahan transaksi, pelaporan, dan pengaturan?

3. Apa saja tahapan teknis yang diperlukan untuk mengonfigurasi dan menjalankan proyek berbasis Flutter ini?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan

• Memberikan pemahaman komprehensif mengenai fungsi antarmuka aplikasi TabungKu.

• Menyajikan panduan operasional langkah demi langkah dari tahap inisialisasi hingga eksekusi program.

• Mengevaluasi keselarasan antara desain antarmuka dengan fungsionalitas sistem yang dibangun.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan

Analisis pada laporan ini dibatasi pada eksplorasi tampilan antarmuka (UI/UX), struktur direktori proyek, serta alur navigasi yang tercantum pada dokumentasi visual. Aspek logika backend mendalam disarikan berdasarkan komponen widget dan file utama Flutter yang tampak.

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI APLIKASI

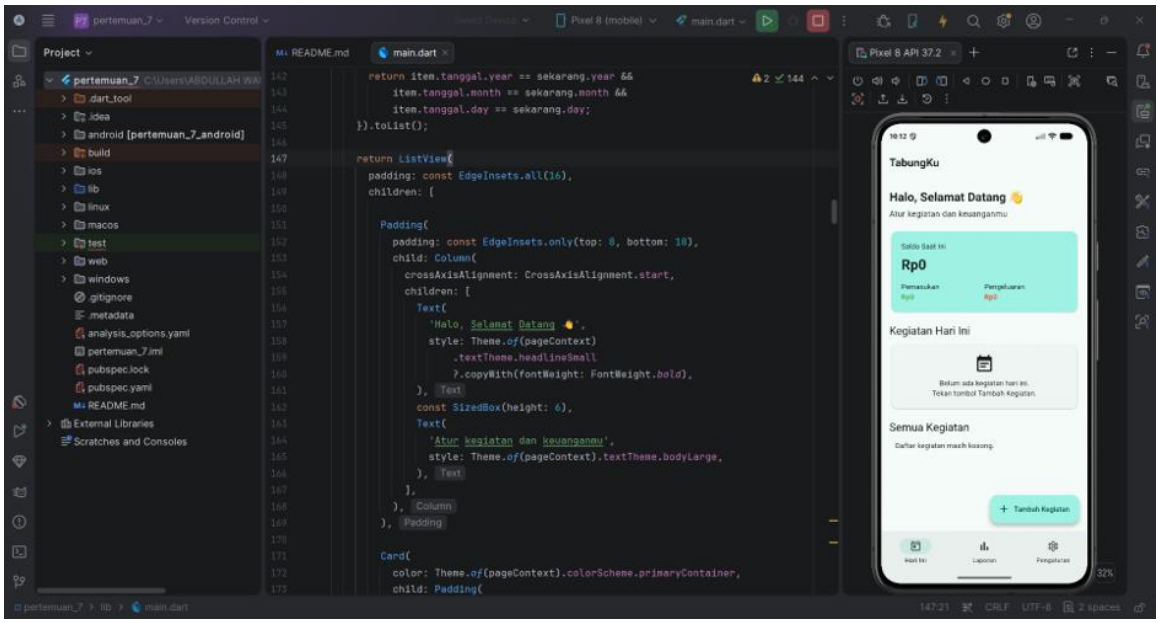
2.1 Tinjauan Umum Sistem

TabungKu adalah aplikasi mobile yang dirancang dengan pendekatan minimalis namun fungsional. Mengusung skema navigasi bawah (Bottom Navigation Bar) yang terdiri dari tiga menu utama—Beranda, Laporan, dan Pengaturan—aplikasi ini memudahkan pengguna dalam memantau pemasukan, pengeluaran, serta saldo tabungan secara real-time.

2.2 Analisis Antarmuka & Tangkapan Layar (Screenshots)

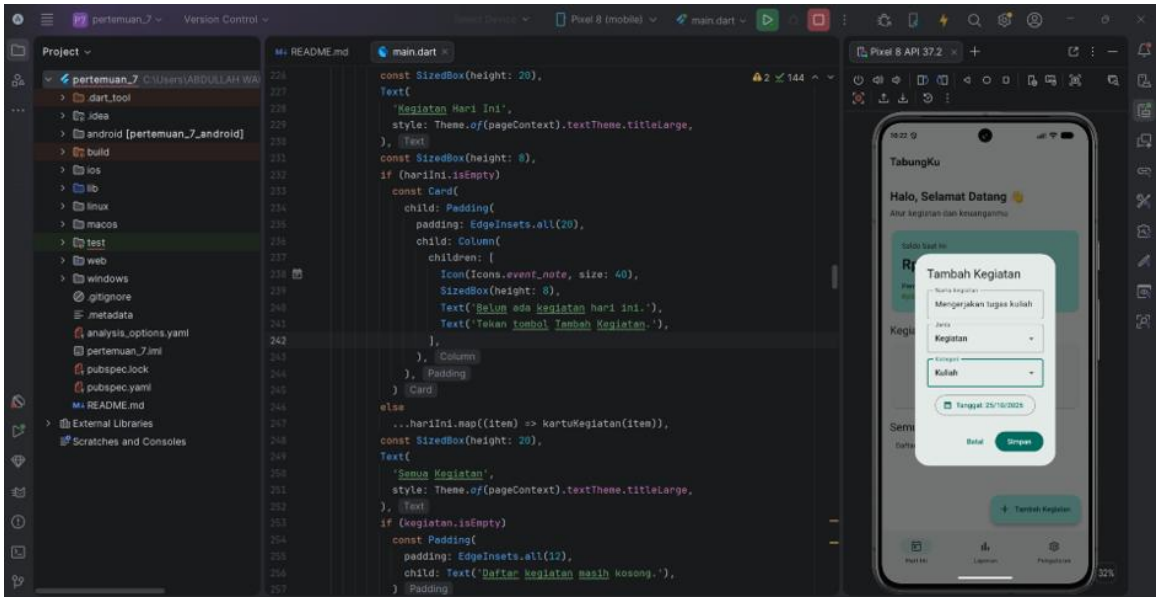
Berikut adalah rincian tangkapan layar yang merepresentasikan kondisi aktual pengembangan aplikasi di dalam IDE (Android Studio / VS Code):

Gambar 1. Halaman Beranda Utama (Dashboard)



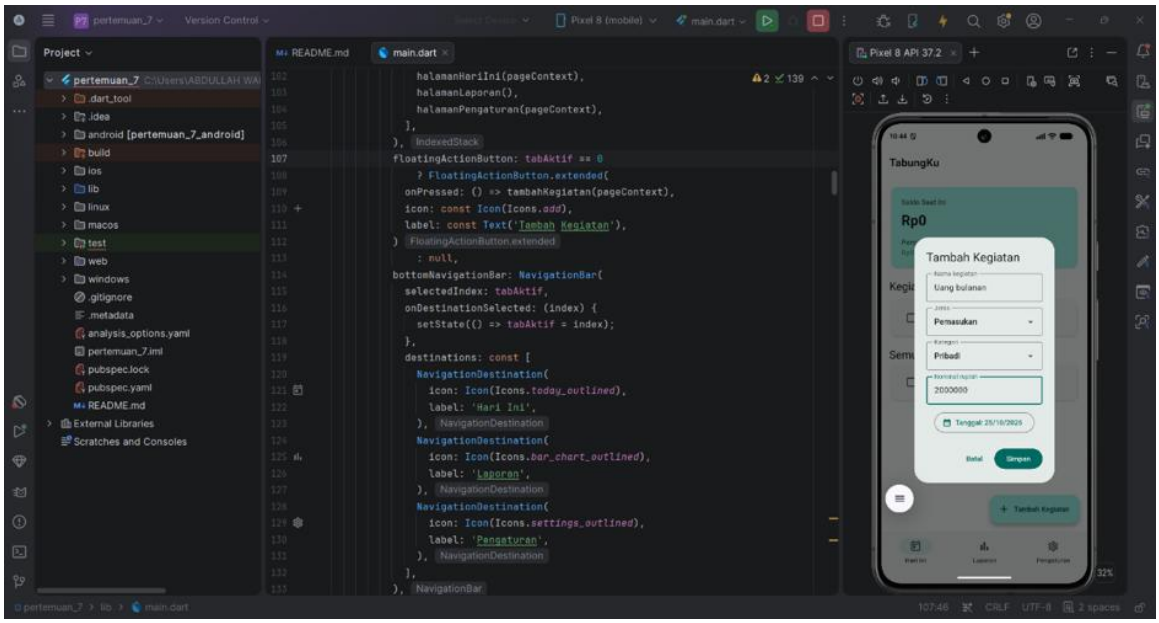
Tampilan awal dashboard yang menampilkan ringkasan saldo total (Rp 0), statistik pemasukan/pengeluaran, serta indikator agenda kegiatan harian.

Gambar 2. Modal Dialog Form Tambah Kegiatan



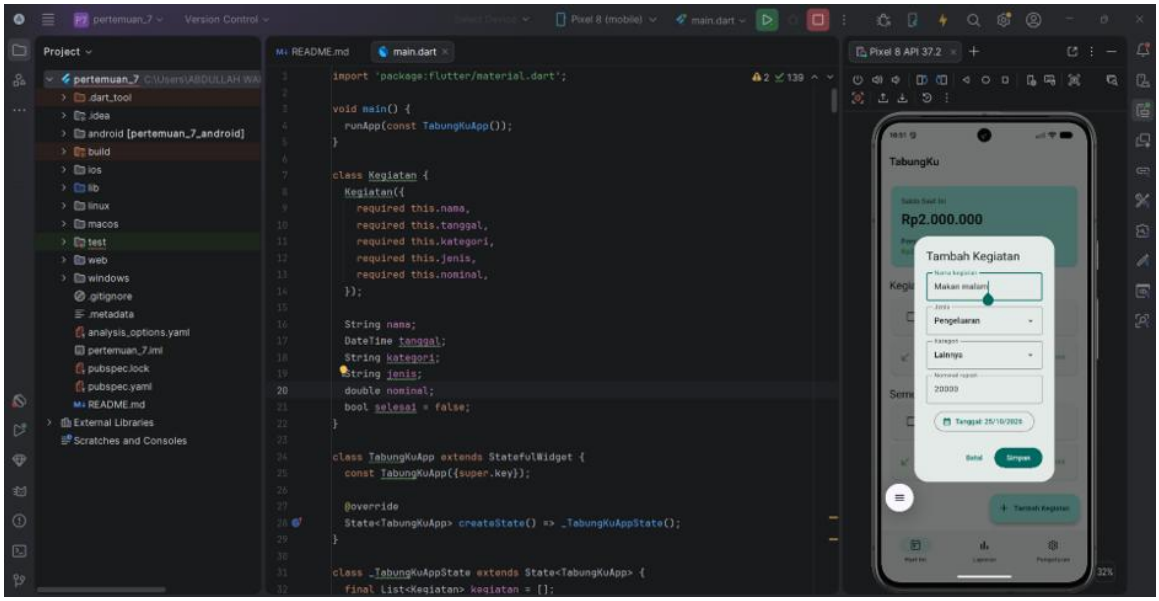
Antarmuka pop-up form penambahan agenda baru yang mencakup kolom nama kegiatan, jenis, kategori, dan pemilih tanggal interaktif.

Gambar 3. Form Input Transaksi Pemasukan (Uang Bulanan)



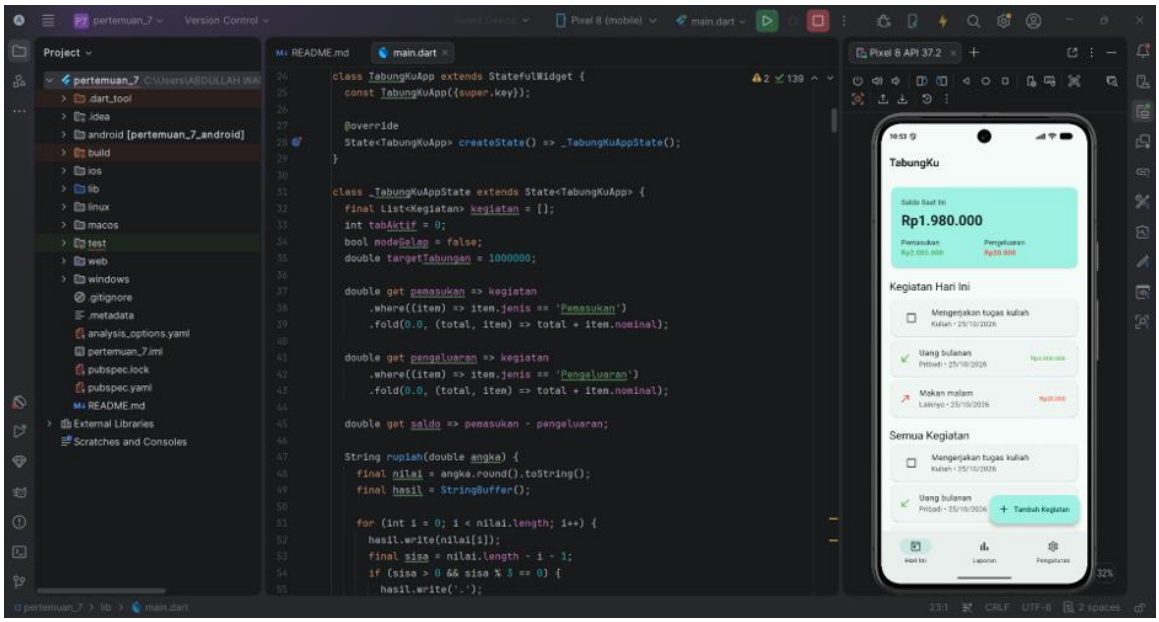
Contoh pengisian data transaksi jenis pemasukan sebesar Rp 2.000.000 lengkap dengan tombol aksi mengapung (FloatingActionButton).

Gambar 4. Modul Edit Kegiatan dan Manajemen Data



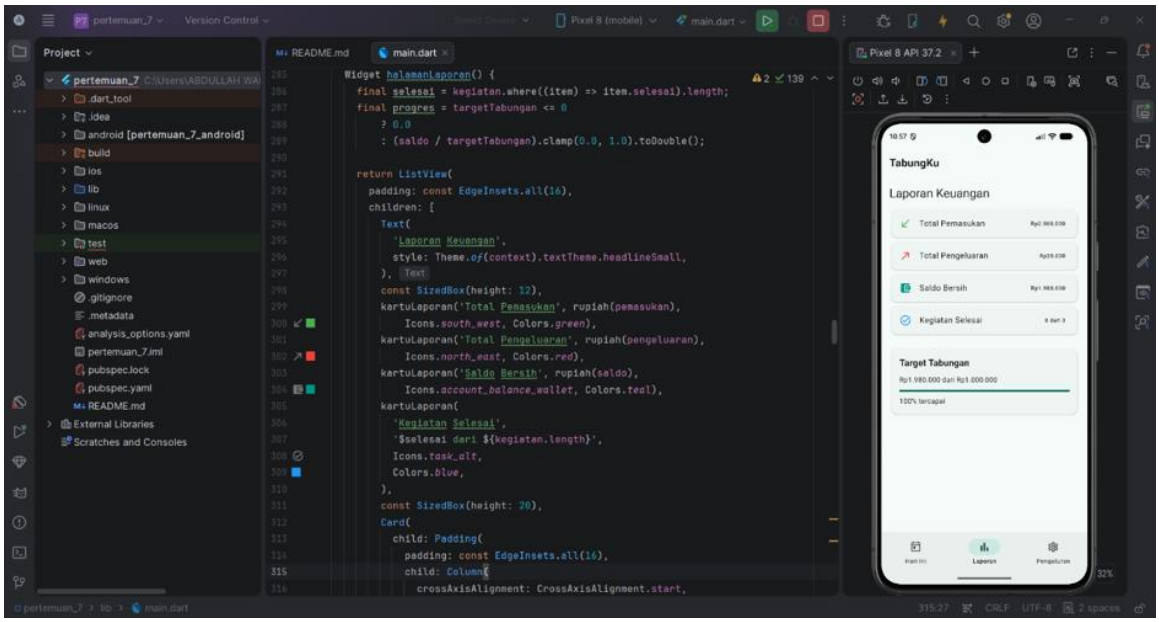
Tampilan ketika pengguna memperbarui data catatan kegiatan dengan antarmuka yang responsif dan tervalidasi.

Gambar 5. Rekapitulasi Daftar Kegiatan Harian



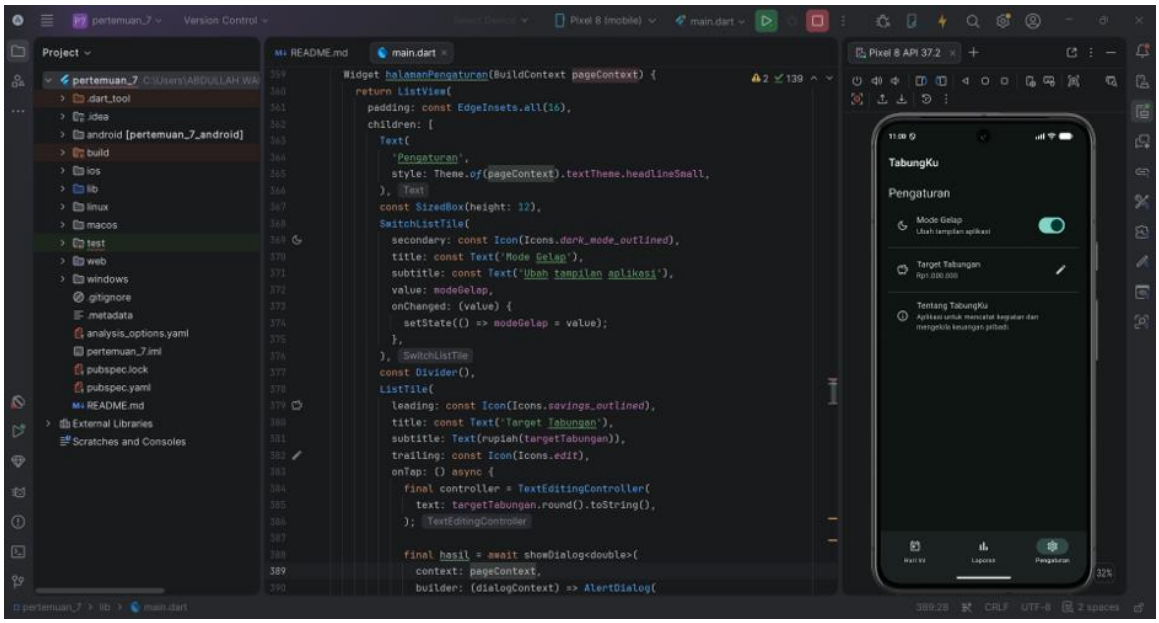
Tampilan daftar kegiatan yang sudah terisi dengan indikator status selesai serta rincian kategori keuangan.

Gambar 6. Halaman Analisis Laporan Keuangan



Tampilan grafik dan rekapitulasi total pemasukan, pengeluaran bersih, serta progress bar target pencapaian tabungan.

Gambar 7. Halaman Konfigurasi Pengaturan (Dark Mode)



Menu pengaturan preferensi aplikasi yang menyediakan opsi aktivasi Mode Gelap (Dark Mode) dan penyesuaian target tabungan harian.

2.3 Alur Interaksi Pengguna (User Flow)

1. Pengguna meluncurkan aplikasi dan langsung disambut oleh ringkasan finansial di menu Beranda.

2. Pengguna menekan tombol tambah (+) untuk membuka modal dialog formulir transaksi.

3. Pengguna memasukkan deskripsi kegiatan, memilih jenis (pemasukan/pengeluaran), menetapkan kategori, dan menuliskan nominal angka.

4. Data yang disimpan akan langsung memperbarui saldo utama dan masuk ke dalam daftar agenda hari ini.

5. Pengguna dapat memantau grafik akumulasi di menu Laporan atau mengubah preferensi visual di menu Pengaturan.

2.4 Arsitektur dan Struktur Direktori Program

• main.dart: Berfungsi sebagai titik masuk utama (entry point) aplikasi dan inisialisasi material app.

• Folder lib/pages: Mewadahi modul tampilan utama seperti Beranda, Laporan, dan Pengaturan.

• Folder lib/models & data: Bertanggung jawab atas pemodelan entitas data dan manajemen database lokal.

• Folder lib/widgets: Berisi komponen UI modular yang dapat digunakan kembali pada berbagai halaman.

BAB III PANDUAN TEKNIS PEMBUATAN DAN OPERASIONAL

3.1 Kesiapan Infrastruktur & Lingkungan Kerja

Pastikan perangkat komputer telah terinstal Flutter SDK versi stabil serta Dart.

Gunakan IDE yang memadai seperti Android Studio atau Visual Studio Code dengan ekstensi Flutter terpasang.

Siapkan Android Emulator atau perangkat fisik dengan opsi USB Debugging diaktifkan.

3.2 Prosedur Inisialisasi Proyek

1. Unduh atau clone repositori proyek TabungKu ke dalam direktori kerja lokal.

2. Buka IDE pilihan Anda dan pilih menu Open Project untuk membuka folder root proyek.

3. Periksa keberadaan file konfigurasi pubspec.yaml untuk memastikan seluruh pustaka dependensi terdaftar.

3.3 Eksekusi dan Pengujian Aplikasi

1. Buka terminal internal IDE dan ketikkan perintah 'flutter doctor' untuk memvalidasi kesiapan sistem.

2. Jalankan perintah 'flutter pub get' guna mengunduh seluruh dependensi yang dibutuhkan.

3. Hubungkan emulator aktif atau perangkat fisik, lalu jalankan perintah 'flutter run'.

3.4 Panduan Penggunaan Modul Fitur

• Pencatatan Transaksi: Akses Beranda -> Tekan tombol tambah (+) -> Masukkan detail nama kegiatan dan nominal -> Simpan.

• Modifikasi Data: Pilih item kegiatan pada daftar -> Ubah informasi pada form edit -> Konfirmasi pembaruan.

• Evaluasi Keuangan: Pindah ke tab Laporan untuk melihat statistik pemasukan dan pengeluaran secara visual.

• Pengaturan Sistem: Akses tab Pengaturan untuk mengaktifkan Mode Gelap atau memperbarui target tabungan harian.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Analisis

Berdasarkan hasil evaluasi visual dan struktural, aplikasi TabungKu berhasil membuktikan efektivitas integrasi antara manajemen tugas harian dan pencatatan keuangan ke dalam satu platform mobile yang user-friendly. Dibangun menggunakan framework Flutter, aplikasi ini menawarkan performa responsif, navigasi intuitif, serta struktur kode yang modular dan mudah dikembangkan lebih lanjut.